

IDRGP — Relatório em PDF

Análise do Ciclo PPA 2022–2025

SEPLAN/SIME/CPMA — Prefeitura de São Paulo

07/05/2026

Sumário

1	Como ler este relatório	2
2	O que é o IDRGP (explicação simples)	2
3	Quais dados entram	2
4	Checklist de arquivos gerados	2
5	Resultados principais (mapas e gráficos)	3
5.1	Mapas (visão territorial)	3
5.2	Gráficos (visão comparativa)	7
6	Regionalização das ações (explicação simples)	10
6.1	Resumo de regionalização (por ano)	10
6.2	Ações com maior regionalização (Top 15 por ano)	10
7	Testes estatísticos (o que significa, sem “matematiquês”)	13
7.1	Resultados estatísticos (2025)	13
7.2	Subprefeituras (2025): Alvo vs Real (resumo)	14
7.3	Balanco do ciclo 2022–2025 (resumo)	15
8	Como gerar este PDF (passo a passo)	16
9	Apêndice — Código completo (opcional)	16

1 Como ler este relatório

Este PDF foi feito para qualquer pessoa, mesmo sem conhecimento de programação.

- **O que você vai ver:** mapas e gráficos que comparam **o que foi gasto** em cada subprefeitura com **o que seria esperado** pelo índice de vulnerabilidade (IVU 2025).
- **Por que isso importa:** ajuda a verificar se o gasto público está chegando mais onde há mais necessidade.

2 O que é o IDRGP (explicação simples)

O **IDRGP** compara duas coisas:

- 1) **IDRGP Alvo (o esperado):** uma “fatia” do orçamento para cada subprefeitura, baseada no **IVU 2025** (quanto maior a vulnerabilidade, maior deveria ser a fatia).
- 2) **IDRGP Real (o que aconteceu):** a “fatia” do gasto que de fato foi executada em cada subprefeitura em um ano.

O relatório mostra a diferença entre o Real e o Alvo.

3 Quais dados entram

- Execução orçamentária regionalizada (anos 2022 a 2025)
- IVU 2025 (para calcular o IDRGP Alvo)
- Mapa das subprefeituras (GeoSampa)

Observação: este PDF assume que o processamento já foi executado e gerou arquivos na pasta **resultados/** (mapas, gráficos e planilhas).

4 Checklist de arquivos gerados

Tabela 1: Checklist de arquivos esperados em ‘resultados/’

arquivo	existe
mapa1_idrgp_2022.png	OK
mapa2_idrgp_2023.png	OK
mapa3_idrgp_2024.png	OK
mapa4_idrgp_2025.png	OK
mapa5_idrgp_agregado_2022_2025.png	OK

grafico1_idrgp_2025_pct.png	OK
grafico2_idrgp_agregado_pct.png	OK
grafico3_idrgp_2025_reais.png	OK
grafico4_serie_2022_2025.png	OK
regionalizacao_acoes_2022.xlsx	OK
regionalizacao_acoes_2023.xlsx	OK
regionalizacao_acoes_2024.xlsx	OK
regionalizacao_acoes_2025.xlsx	OK
tabela_teste_estatistico_2025.xlsx	OK
df_integrado_2025.xlsx	OK
df_ciclo_2022_2025.xlsx	OK

5 Resultados principais (mapas e gráficos)

5.1 Mapas (visão territorial)

Os mapas mostram cada subprefeitura classificada em 3 grupos:

- **Acima do IDRGP Alvo:** recebeu mais do que o esperado.
- **Dentro do IDRGP Alvo:** ficou dentro do intervalo considerado “normal”.
- **Abaixo do IDRGP Alvo:** recebeu menos do que o esperado.

resultados/mapa1_idrgp_2022.png

resultados/mapa2_idrgp_2023.png

resultados/mapa3_idrgp_2024.png

resultados/mapa4_idrgp_2025.png

resultados/mapa5_idrgp_agregado_2022_2025.png

5.2 Gráficos (visão comparativa)

Os gráficos ajudam a comparar:

- **Alvo vs Real** em percentual
- **Valores executados** em reais (R\$)
- **Evolução 2022–2025**

resultados/grafico1_idrgp_2025_pct.png

resultados/grafico2_idrgp_agregado_pct.png

resultados/grafico3_idrgp_2025_reais.png

6 Regionalização das ações (explicação simples)

Nem todo gasto vem “marcado” com uma subprefeitura. Quando o gasto está marcado, chamamos de **regionalizado**.

- Se um gasto **não** está regionalizado, ele entra como “sem território” e não ajuda a comparar subprefeituras.
- Por isso, o relatório também mostra o quanto do orçamento de cada ano está regionalizado.

```
## Foram geradas planilhas com todas as ações por ano:
##
## - resultados/regionalizacao_acoes_2022.xlsx
## - resultados/regionalizacao_acoes_2023.xlsx
## - resultados/regionalizacao_acoes_2024.xlsx
## - resultados/regionalizacao_acoes_2025.xlsx
```

6.1 Resumo de regionalização (por ano)

```
##
## \begin{longtable}[t]{rlll}
## \caption{\label{tab:resumo_regionalizacao_pdf}Regionalização do orçamento (por valor) -
resumo por ano}\\
## \toprule
## ano & valor\_total & valor\_regionalizado & perc\_regionalizado\\
## \midrule
## 2022 & R\$ 74.233.972.013 & R\$ 16.129.553.626 & 21.7\%\\
## 2023 & R\$ 91.190.652.546 & R\$ 33.321.223.743 & 36.5\%\\
## 2024 & R\$ 94.485.897.645 & R\$ 45.647.361.712 & 48.3\%\\
## 2025 & R\$ 103.136.618.407 & R\$ 57.170.300.140 & 55.4\%\\
## \bottomrule
## \end{longtable}
```

6.2 Ações com maior regionalização (Top 15 por ano)

```
##
## \begin{longtable}[t]{lllr}
## \caption{\label{tab:top_regionalizacao_pdf}Top 15 ações com maior regionalização (por valor)
2022}\\
## \toprule
```

```

## Projeto/atividade & Valor total & \% regionalizado & N subpref (regionalizado)\
## \midrule
## Manutenção e Operação da Rede Parceira - Centro de Educação Infantil (CEI) & R\$ 4.553.913.33
## Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Especial à População em Situação de
## Manutenção e Operação de Equipamentos de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianç
## Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF
## Manutenção de Sistemas de Drenagem & R\$ 296.225.531 & 100.0\% & 32\
## \addlinespace
## Construção e Implantação de Centros Educacionais Unificados (CEU) & R\$ 289.379.725 & 100.0\%
## Manutenção e Operação de Centros Educacionais Unificados (CEU) & R\$ 267.551.162 & 100.0\% &
## Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Educação Infantil & R\$
## Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea & R\$ 235.088.324 & 100.0\% & 32\
## Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Ensino Fundamental & R\
## \addlinespace
## Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Especial a Crianças, Adolescentes e
## Manutenção e Operação de Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI) & R\$ 206.265.630 & 1
## Manutenção e Operação no Serviço de Guias e Sarjetas (Vias e Logradouros) & R\$ 146.188.754 &
## Manutenção e Operação do Controle e Fiscalização de Tráfego & R\$ 142.974.106 & 100.0\% & 2\
## Manutenção e Operação de Centros de Educação Infantil (CEI) & R\$ 141.415.242 & 100.0\% & 32\
## \bottomrule
## \end{longtable}
##
## \newpage
##
## \begin{longtable}[t]{lllr}
## \caption{\label{tab:top_regionalizacao_pdf}Top 15 ações com maior regionalização (por valor)
2023}\
## \toprule
## Projeto/atividade & Valor total & \% regionalizado & N subpref (regionalizado)\
## \midrule
## Manutenção e Operação da Rede Parceira - Centro de Educação Infantil (CEI) & R\$ 4.502.867.96
## Pavimentação e Recapeamento de Vias & R\$ 3.295.660.300 & 100.0\% & 32\
## Intervenções no Sistema de Drenagem & R\$ 1.406.534.523 & 100.0\% & 30\
## Programa Pode Entrar & R\$ 1.248.287.708 & 100.0\% & 15\
## Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras & R\$ 932.
## \addlinespace
## Recuperação e Reforço de Obras de Arte Especiais - OAE & R\$ 748.112.347 & 100.0\% & 22\
## Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Especial à População em Situação de
## Operação Tapa Buraco & R\$ 511.932.639 & 100.0\% & 32\
## Manutenção de Sistemas de Drenagem & R\$ 485.613.648 & 100.0\% & 32\
## Manutenção e Operação de Equipamentos de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianç
## \addlinespace
## Manutenção e Operação de Centros Educacionais Unificados (CEU) & R\$ 327.752.368 & 100.0\% &

```

```

## Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea & R\$ 305.936.337 & 100.0\% & 32\\
## Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF
## Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Ensino Fundamental & R\
## Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Especial a Crianças, Adolescentes e
## \bottomrule
## \end{longtable}
##
## \newpage
##
## \begin{longtable}[t]{lllr}
## \caption{\label{tab:top_regionalizacao_pdf}Top 15 ações com maior regionalização (por valor)
2024}\\
## \toprule
## Projeto/atividade & Valor total & \% regionalizado & N subpref (regionalizado)\\
## \midrule
## Manutenção e Operação da Rede Parceira - Centro de Educação Infantil (CEI) & R\$ 5.528.878.63
## Compensações Tarifárias do Sistema de Ônibus & R\$ 4.241.289.452 & 100.0\% & 1\\
## Intervenções no Sistema de Drenagem & R\$ 1.941.523.825 & 100.0\% & 32\\
## Manutenção de Sistemas de Drenagem & R\$ 603.744.705 & 100.0\% & 32\\
## Concessão dos Serviços Divisíveis de Limpeza Urbana em Regime Público & R\$ 532.113.714 & 100
## \addlinespace
## Manutenção e Operação de Centros Educacionais Unificados (CEU) & R\$ 375.775.774 & 100.0\% &
## Manutenção e Operação do Sistema Municipal de Transporte Público & R\$ 356.703.308 & 100.0\%
## Ações Integradas de Segurança Pública - Operação Delegada - Convênio SSP SO & R\$ 342.632.691
## Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Especial a Crianças, Adolescentes e
## Manutenção e Operação de Equipamentos de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianç
## \addlinespace
## Programação de Atividades Culturais & R\$ 299.017.970 & 100.0\% & 32\\
## Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF
## Construção e Implantação de Parques Urbanos e Lineares & R\$ 267.311.739 & 100.0\% & 13\\
## Manutenção e Operação de Vigilância em Saúde & R\$ 241.054.880 & 100.0\% & 30\\
## Manutenção e Operação no Serviço de Guias e Sarjetas (Vias e Logradouros) & R\$ 215.062.626 &
## \bottomrule
## \end{longtable}
##
## \newpage
##
## \begin{longtable}[t]{lllr}
## \caption{\label{tab:top_regionalizacao_pdf}Top 15 ações com maior regionalização (por valor)
2025}\\
## \toprule
## Projeto/atividade & Valor total & \% regionalizado & N subpref (regionalizado)\\
## \midrule

```

```

## Compensações Tarifárias do Sistema de Ônibus & R\$ 7.124.529.847 & 100.0\% & 32\\
## Manutenção e Operação da Rede Parceira - Centro de Educação Infantil (CEI) & R\$ 5.479.255.96
## Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Ensino Fundamental & R\$ 2.226.719.424 & 1
## Sistema Municipal de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria do SUS & R\$ 1.714.693.086 &
## Serviços de Limpeza Urbana - Varrição e Lavagem de Áreas Públicas & R\$ 1.343.405.878 & 100.0
## \addlinespace
## Eletrificação da frota de veículos do Sistema Municipal de Transporte Coletivo & R\$ 1.236.80
## Programa Pode Entrar & R\$ 1.162.178.834 & 100.0\% & 21\\
## Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Centro de Educação Infantil (CEI) & R\$ 1.
## Execução do Programa de Mananciais & R\$ 995.502.944 & 100.0\% & 5\\
## Intervenções no Sistema de Drenagem & R\$ 870.828.465 & 100.0\% & 30\\
## \addlinespace
## Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Escola Municipal de Educação Infantil (EME
## Concessão dos Serviços Divisíveis de Limpeza Urbana em Regime Público & R\$ 583.023.600 & 100
## Manutenção de Sistemas de Drenagem & R\$ 574.203.846 & 100.0\% & 32\\
## Operação Tapa Buraco & R\$ 513.752.716 & 100.0\% & 32\\
## Pavimentação e Recapeamento de Vias & R\$ 505.536.363 & 100.0\% & 32\\
## \bottomrule
## \end{longtable}

```

7 Testes estatísticos (o que significa, sem “matematiqûês”)

O relatório usa testes estatísticos para evitar conclusões apressadas.

- Primeiro ele checa se as diferenças (Real – Alvo) parecem seguir um padrão “normal” (Teste KS).
- Depois escolhe automaticamente um teste:
 - **t pareado** (quando a distribuição é mais “normal”)
 - **Wilcoxon pareado** (quando não é)

Com isso, ele calcula um **intervalo de confiança (95%)**:

- Se a diferença de uma subprefeitura fica **abaixo** do intervalo: “Abaixo do alvo”.
- Se fica **acima**: “Acima do alvo”.
- Se fica **dentro**: “Dentro do alvo”.

7.1 Resultados estatísticos (2025)

```

##
## \begin{longtable}[t]{llrrrrlr}
## \caption{\label{tab:estatisticas_2025_pdf}Teste estatístico do IDRGP (2025)}\\
## \toprule

```

```

## Método & p-valor & Estimativa central & IC 95\% (inf) & IC 95\% (sup) & KS D & KS p & N subpr
## \midrule
## T\_PAREADO & 1.00e+00 & 0 & -0.00866 & 0.00866 & 0.1396 & 5.16e-01 & 32\\
## \bottomrule
## \end{longtable}

```

7.2 Subprefeituras (2025): Alvo vs Real (resumo)

```

##
## \begin{longtable}[t]{llllll}
## \caption{\label{tab:resumo_integrado_2025_pdf}Top 10 subprefeituras com maior (real - alvo) -
2025}\\
## \toprule
## Subprefeitura & IDRGP alvo & IDRGP real & Diferença (real - alvo) & Status (IC 95\%)\\
## \midrule
## Sé & 1.8\% & 12.0\% & 10.2\% & Acima do IDRGP Alvo\\
## Mooca & 1.5\% & 4.2\% & 2.7\% & Acima do IDRGP Alvo\\
## Vila Mariana & 0.8\% & 3.4\% & 2.6\% & Acima do IDRGP Alvo\\
## Santo Amaro & 0.8\% & 2.9\% & 2.1\% & Acima do IDRGP Alvo\\
## Lapa & 1.2\% & 2.9\% & 1.7\% & Acima do IDRGP Alvo\\
## \addlinespace
## Vila Maria/Vila Guilherme & 1.5\% & 2.8\% & 1.3\% & Acima do IDRGP Alvo\\
## Jabaquara & 1.5\% & 2.7\% & 1.2\% & Acima do IDRGP Alvo\\
## Pinheiros & 0.6\% & 1.7\% & 1.1\% & Acima do IDRGP Alvo\\
## Santana/Tucuruvi & 1.4\% & 2.4\% & 1.0\% & Acima do IDRGP Alvo\\
## Butantã & 3.1\% & 3.7\% & 0.6\% & Dentro do IDRGP Alvo\\
## \bottomrule
## \end{longtable}
##
## \newpage
##
## \begin{longtable}[t]{llllll}
## \caption{\label{tab:resumo_integrado_2025_pdf}Top 10 subprefeituras com menor (real - alvo) -
2025}\\
## \toprule
## Subprefeitura & IDRGP alvo & IDRGP real & Diferença (real - alvo) & Status (IC 95\%)\\
## \midrule
## Capela do Socorro & 8.2\% & 5.6\% & -2.6\% & Abaixo do IDRGP Alvo\\
## Campo Limpo & 7.0\% & 4.5\% & -2.6\% & Abaixo do IDRGP Alvo\\
## Cidade Ademar & 5.4\% & 3.0\% & -2.5\% & Abaixo do IDRGP Alvo\\
## M'Boi Mirim & 7.7\% & 5.3\% & -2.4\% & Abaixo do IDRGP Alvo\\
## São Mateus & 5.8\% & 3.4\% & -2.4\% & Abaixo do IDRGP Alvo\\
## \addlinespace

```

```

## Parelheiros & 4.2\% & 2.3\% & -1.9\% & Abaixo do IDRGP Alvo\\
## Jaçanã/Tremembé & 3.6\% & 1.9\% & -1.7\% & Abaixo do IDRGP Alvo\\
## São Miguel Paulista & 4.0\% & 2.4\% & -1.6\% & Abaixo do IDRGP Alvo\\
## Itaquera & 5.0\% & 3.6\% & -1.4\% & Abaixo do IDRGP Alvo\\
## Guaianases & 3.1\% & 1.8\% & -1.4\% & Abaixo do IDRGP Alvo\\
## \bottomrule
## \end{longtable}

```

7.3 Balanço do ciclo 2022–2025 (resumo)

```

##
## \begin{longtable}[t]{llllll}
## \caption{\label{tab:resumo_ciclo_pdf}Top 10 subprefeituras com maior (real - alvo) -
ciclo 2022-2025}\\
## \toprule
## Subprefeitura & IDRGP alvo & IDRGP real (ciclo) & Diferença (real - alvo) & Status ( $\pm 30\%$ )\\
## \midrule
## Sé & 1.8\% & 16.7\% & 14.9\% & Acima do IDRGP Alvo\\
## Mooca & 1.5\% & 3.9\% & 2.4\% & Acima do IDRGP Alvo\\
## Vila Mariana & 0.8\% & 3.0\% & 2.2\% & Acima do IDRGP Alvo\\
## Santana/Tucuruvi & 1.4\% & 3.2\% & 1.7\% & Acima do IDRGP Alvo\\
## Lapa & 1.2\% & 2.9\% & 1.7\% & Acima do IDRGP Alvo\\
## \addlinespace
## Santo Amaro & 0.8\% & 2.3\% & 1.5\% & Acima do IDRGP Alvo\\
## Jabaquara & 1.5\% & 2.8\% & 1.3\% & Acima do IDRGP Alvo\\
## Vila Maria/Vila Guilherme & 1.5\% & 2.7\% & 1.2\% & Acima do IDRGP Alvo\\
## Pinheiros & 0.6\% & 1.6\% & 1.0\% & Acima do IDRGP Alvo\\
## Aricanduva/Formosa/Carrão & 1.3\% & 1.7\% & 0.4\% & Acima do IDRGP Alvo\\
## \bottomrule
## \end{longtable}
##
## \newpage
##
## \begin{longtable}[t]{llllll}
## \caption{\label{tab:resumo_ciclo_pdf}Top 10 subprefeituras com menor (real - alvo) -
ciclo 2022-2025}\\
## \toprule
## Subprefeitura & IDRGP alvo & IDRGP real (ciclo) & Diferença (real - alvo) & Status ( $\pm 30\%$ )\\
## \midrule
## M'Boi Mirim & 7.7\% & 4.2\% & -3.5\% & Abaixo do IDRGP Alvo\\
## Capela do Socorro & 8.2\% & 5.2\% & -3.0\% & Abaixo do IDRGP Alvo\\
## Cidade Ademar & 5.4\% & 2.8\% & -2.6\% & Abaixo do IDRGP Alvo\\
## São Mateus & 5.8\% & 3.3\% & -2.4\% & Abaixo do IDRGP Alvo\\

```

```
## Campo Limpo & 7.0\% & 4.9\% & -2.2\% & Abaixo do IDRGP Alvo\\
## \addlinespace
## Parelheiros & 4.2\% & 2.0\% & -2.2\% & Abaixo do IDRGP Alvo\\
## São Miguel Paulista & 4.0\% & 2.1\% & -1.9\% & Abaixo do IDRGP Alvo\\
## Jaçanã/Tremembé & 3.6\% & 2.1\% & -1.5\% & Abaixo do IDRGP Alvo\\
## Itaquera & 5.0\% & 3.6\% & -1.4\% & Dentro do IDRGP Alvo\\
## Freguesia/Brasilândia & 4.5\% & 3.2\% & -1.3\% & Dentro do IDRGP Alvo\\
## \bottomrule
## \end{longtable}
```

8 Como gerar este PDF (passo a passo)

- 1) Abra o projeto no **RStudio**.
- 2) Rode/“Knit” o arquivo `IDRGP_2025.Rmd` (isso cria os resultados em `resultados/`).
- 3) Instale o suporte a PDF (se necessário):

```
# Rode uma vez, se você ainda não tiver LaTeX instalado:
# install.packages("tinytex")
# tinytex::install_tinytex()
```

- 4) Agora clique em **Knit** neste arquivo: `RELATORIO_IDRGP_PDF.Rmd`.

9 Apêndice — Código completo (opcional)

Este apêndice é útil para auditoria/transparência, mas tende a deixar o PDF pesado. Para ativar, altere `params$incluir_codigo: true` no YAML.